

CEFTRIAXONE 500**Ceftriaxone sodium tương ứng với****Ceftriaxone 500 mg****CEFTRIAXONE 1000****Ceftriaxone sodium tương ứng với****Ceftriaxone 1000 mg****CEFTRIAXONE 2000****Ceftriaxone sodium tương ứng với****Ceftriaxone 2000 mg**

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc.****Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc được sự hướng dẫn của nhân viên y tế nếu bạn gặp phải bất kỳ tác dụng phụ nào.****Thành phần:**

Thành phần được chất: Mỗi lọ chứa:

CEFTRIAXONE 500: Ceftriaxone sodium tương ứng với Ceftriaxone 500 mg.

CEFTRIAXONE 1000: Ceftriaxone sodium tương ứng với Ceftriaxone 1000 mg.

CEFTRIAXONE 2000: Ceftriaxone sodium tương ứng với Ceftriaxone 2000 mg.

Thành phần tá dược: Không có.

Dạng bào chế: Bột pha tiêm.

Mô tả đặc điểm của thuốc: Bột tinh thể màu trắng đến màu vàng cam nhạt, đóng trong lọ thủy tinh tương ứng, đầy kín bằng nút cao su và nắp nhôm.

Chỉ định:

CEFTRIAXONE được chỉ định để điều trị trong những trường hợp nhiễm khuẩn nặng do các vi khuẩn nhạy cảm với ceftriaxone, như sau:

- Bệnh Lyme borreliosis (sốt-giai đoạn II và muộn-giai đoạn III) ở người lớn và trẻ em, kể cả trẻ sơ sinh từ 15 ngày tuổi.

- Hạ cam, thương hàn, giang mai.

- Nhiễm khuẩn huyết, viêm màng trong tim, viêm màng não (bao gồm cả dự phòng viêm màng não do não mô cầu nhưng không dùng cho bệnh gây bởi *Listeria monocytogenes*).

- Nhiễm khuẩn ổ bụng như: viêm dạ dày - ruột, viêm màng bụng, nhiễm khuẩn đường mật và ống tiêu hoá.

- Nhiễm khuẩn xương, khớp, da, mô mềm và các vết thương.

- Nhiễm khuẩn đường hô hấp như viêm phế quản cấp, viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở người lớn,...

- Nhiễm khuẩn ở thận, đường tiết niệu - sinh dục (kể cả bệnh lậu, viêm bể thận).

- Nhiễm khuẩn ở tai mũi họng (viêm tai giữa cấp).

- Viêm nội tâm mạc do vi khuẩn.

- Dự phòng nhiễm khuẩn trong phẫu thuật nội soi các cơ quan (như phẫu thuật âm đạo hoặc ổ bụng).

- Điều trị theo kinh nghiệm sốt kèm giảm bạch cầu trung tính.

- Điều trị theo kinh nghiệm sốt kèm giảm bạch cầu trung tính.

Liều dùng, cách dùng:**Liều dùng:**

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Tiêm bắp sâu hoặc tiêm tĩnh mạch chậm từ 2-4 phút hoặc tiêm truyền tĩnh mạch ít nhất 30 phút. Liều thường dùng mỗi ngày từ 1-2g, tiêm 1 lần (hoặc chia đều làm 2 lần). Trường hợp nặng có thể dùng tới 4g/ngày.

Thời gian điều trị: Thời gian điều trị thay đổi tùy

Không có dữ liệu nghiên cứu ở bệnh nhân suy gan nặng.

Sử dụng ở bệnh nhân suy chức năng thận: Ở

những bệnh nhân bị suy thận, không cần phải giảm liều nếu không bị suy giảm chức năng gan.

Chỉ trong trường hợp suy thận nặng (độ thanh thải creatinin < 10 ml/phút), liều ceftriaxone không vượt quá 2g/24 giờ.

Đối với những bệnh nhân đang được thẩm phân, không cần bổ sung liều sau khi thẩm phân. Tuy nhiên, nồng độ ceftriaxone trong huyết thanh nên được theo dõi để xác định xem có cần thiết phải điều chỉnh liều hay không, vì tốc độ thải trừ thuốc ở những bệnh nhân này có thể bị thay đổi.

Sử dụng ở bệnh nhân suy thận và suy gan phổi hợp: Trong trường hợp suy cả chức năng gan lẫn chức năng thận, nên theo dõi định kỳ nồng độ ceftriaxone trong huyết tương và cần điều chỉnh liều nếu cần thiết.

Người già: Liều dùng cho người lớn không cần thiết phải điều chỉnh liều ở người già.

Cách dùng: Ceftriaxone có thể tiêm, truyền tĩnh mạch hoặc tiêm bắp. Cần theo dõi triệu chứng và biểu hiện của sốc phản vệ.

Tiêm bắp sâu hoặc tiêm tĩnh mạch chậm từ 2-4 phút hoặc tiêm truyền tĩnh mạch ít nhất 30 phút. Liều tiêm tĩnh mạch lớn hơn 1g chỉ nên tiêm truyền tĩnh mạch. Khi liều tiêm bắp lớn hơn 1g phải tiêm ở nhiều vị trí, không nên tiêm quá 1g tại một vị trí.

± Hướng dẫn pha thuốc trước khi sử dụng: Không được hòa tan ceftriaxone với dung dịch chứa calci (như dung dịch Ringer lactat, dung dịch Hartmann). Không được truyền liên tục đồng thời với dung dịch chứa calci (như dung dịch nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch), ngay cả khi dùng dây truyền riêng ở khác vị trí ở mọi lứa tuổi. Chống chỉ định dùng ceftriaxone cho trẻ sơ sinh (≤ 28 ngày tuổi) khi đang truyền tĩnh mạch dung dịch chứa calci (dung dịch nuôi dưỡng) liên tục vì nguy cơ kết tủa ceftriaxone-calcium. Ở người lớn và trẻ em trên 28 ngày tuổi, ceftriaxone và dung dịch chứa calci có thể cho tuần tự nếu dây truyền được rửa sạch giữa các lần truyền bằng dung dịch tương thích.

Thêm báo: phải thêm 1 thể tích dung dịch thích hợp (nước vô khuẩn để tiêm, dung dịch tiêm natri clorid 0,9%, dung dịch dextrose 5%, dung dịch lidocain 1% không có adrenalin) vào lọ thuốc để có được nồng độ cuối cùng 250 mg/ml hoặc 350 mg/ml.

Thể tích thêm vào để có dung dịch nồng độ 250 mg/ml: lọ 500 mg (1,8 ml), lọ 1 g (3,6 ml), lọ 2 g (7,2 ml).

Thể tích thêm vào để có dung dịch nồng độ 350 mg/ml: lọ 500 mg (1,0 ml), lọ 1 g (2,1 ml), lọ 2 g (4,2 ml).

Thêm truyền tĩnh mạch: pha thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: hòa tan bột, giai đoạn 2: pha thành dung dịch cuối cùng.

Giai đoạn 1: hòa tan bột với một dung dịch thích hợp (nước vô khuẩn để tiêm, dung dịch dextrose 5%, dung dịch natri clorid 0,9%, và dextrose 5%) để có được một dung dịch ban đầu có nồng độ khoảng 100 mg/ml: lọ 500 mg (4,8 ml), lọ 1 g (9,6 ml), lọ 2 g (19,2 ml).

Giai đoạn 2: sau khi hòa tan bột, pha loãng với một thể tích dung dịch thích hợp (thí dụ: 50 – 100 ml). Không dùng dung dịch Ringer lactat hòa tan thuốc để tiêm truyền.

± Xử lý thuốc sau khi sử dụng: "Không có yêu cầu đặc biệt về xử lý thuốc sau khi sử dụng"

trong 2-4 tuần. Nếu ứng dụng 2 tuần, nên phối hợp với gentamicin. Người có lấp van tìm giá (van thay thế): 100 mg/ngày 1 lần, tiêm bắp hay tĩnh mạch, trong 6 tuần (đúng kem hay không kem 2 tuần gentamicin, phụ thuộc vào nồng độ ức chế tối thiểu đối với penicillin).

Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn do Enterococcus faecalis (kháng penicillin, aminoglycoside và vancomycin): Người lớn: 2g/lần, 2 lần mỗi ngày, trong 8 tuần hoặc hơn, cùng với ampicillin. Trẻ em: 100 mg/kg ngày 1 lần, trong 8 tuần hoặc hơn, cùng với ampicillin.

Viêm màng não do vi khuẩn nhậy cảm:

Người lớn: 2g tiêm truyền tĩnh mạch, cách 12 giờ/lần, trong 7 ngày đối với *Hinfluenzae* hoặc *Neisseria meningitidis* (không gây biến chứng), ít nhất 10-14 ngày đối với viêm màng não biến chứng do *S.pneumoniae* và ít nhất 21 ngày đối với viêm màng não do Enterobacteriaceae nhạy cảm (*E.coli*, *Klebsiella*).

Trẻ em, trẻ sơ sinh đến 12 tuổi: 100 mg/kg/ngày (tối đa 4g/ngày), 1 lần/ngày hoặc chia làm 2 liều đều nhau, cách 12 giờ/lần trong 7-21 ngày.

Nhiễm *Neisseria meningitidis* (người lành mang vi khuẩn): Người lớn: 1 liều duy nhất tiêm bắp 250 mg. Trẻ em: Tiêm bắp liều duy nhất 125 mg cho trẻ em dưới 15 tuổi.

Đối với nhiễm khuẩn do *Streptococcus pyogenes*, phải điều trị ít nhất 10 ngày.

Viêm đường hô hấp:

Viêm tai giữa cấp: Trẻ em: Tiêm bắp 50 mg/kg 1 liều duy nhất (tối đa 1g). Nếu kéo dài, tái phát: 50 mg/kg tiêm bắp hoặc tĩnh mạch, ngày 1 lần trong 3 ngày.

Viêm xoang (phải nằm viện): Người lớn 2g ngày 1 lần tiêm tĩnh mạch, trên 60 tuổi: 1g ngày 1 lần.

Viêm phổi mắc phải tại cộng đồng: Người lớn: 1g ngày 1 lần, thường phối hợp với macrolid: 2g/ngày khi nặng hoặc vi khuẩn kháng (nằm tại phòng chăm sóc tăng cường), trên 65 tuổi nhiễm khuẩn lan tỏa. Trẻ em: Tiêm tĩnh mạch 50-75 mg/kg/ngày. Nhiễm khuẩn nặng: Tiêm tĩnh mạch: 80-100 mg/kg/ngày, chia làm 1 hoặc 2 lần (tối đa 4g/ngày).

Bệnh Lyme: Người lớn tiêm tĩnh mạch 2g ngày 1 lần, trong 14 ngày. Trẻ em tiêm tĩnh mạch 50-75 mg/kg (tối đa 2g), ngày 1 lần trong 14-28 ngày.

Hạ cam: Người lớn, thanh thiếu niên: 1 liều duy nhất 250 mg tiêm bắp. Trẻ nhỏ: 1 liều đơn 50 mg/kg tiêm bắp.

Điều trị sốt kèm giảm bạch cầu trung tính theo kinh nghiệm:

Người lớn: Đường tĩnh mạch: 30 mg/kg (tối đa 2g), ngày 1 lần, phối hợp với amikacin (20 mg/kg tĩnh mạch, ngày 1 lần). Trẻ em: Đường tĩnh mạch 80 mg/kg (tối đa 2g), ngày 1 lần, phối hợp với amikacin tĩnh mạch (20 mg/kg/ngày).

Bệnh lậu và nhiễm khuẩn kết hợp do Neisseria meningitidis, bao gồm nhiễm khuẩn do chủng sinh penicillinase hoặc chủng kháng quinolone:

Người lớn, thiếu niên: Tiêm bắp 1 liều duy nhất 125 mg. Nhả sản xuất khuyến cáo: 1 liều duy nhất tiêm bắp 250 mg. Nếu nhiễm lan tỏa ở người lớn, thiếu niên: Tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh mạch 1g ngày 1 lần. Tiếp tục điều trị trong 24-48 giờ sau khi có cải thiện, sau đó chuyển sang uống cefixime hoặc cefprozime, ít nhất 1 tuần. **Viêm màng não, viêm nội tâm mạc do lậu cầu:** Tiêm tĩnh mạch 1-2g ceftriaxone cách nhau 12 giờ; liệu pháp thường kéo dài 10-14 ngày đối với viêm màng não và ít nhất 4 tuần đối với viêm nội tâm mạc.

Lậu không có biến chứng: Người lớn tiêm bắp sâu 1 liều đơn 250 mg. Trẻ em cân nặng dưới 45 kg, tiêm bắp 125 mg/lần/ngày.

Dự phòng nhiễm khuẩn trong phẫu thuật: Tiêm tĩnh mạch một liều duy nhất 1g từ 0,5-2 giờ trước khi mổ. Với phẫu thuật kết nối tràng, tiêm 2g từ

phối ở trẻ sơ sinh và có thể cả ở trẻ lớn. Đặc biệt chú ý ở trẻ sơ sinh từ 1 đến 28 ngày tuổi, đang hoặc sẽ phải dùng dung dịch chứa calci đường tiêm tĩnh mạch, kể cả khi truyền tĩnh mạch liên tục dịch dinh dưỡng có chứa calci.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

Phản ứng quá mẫn:

Trước khi bắt đầu điều trị bằng ceftriaxone, phải điều tra kỹ về tiền sử dị ứng của người bệnh với cephalosporin, penicillin hoặc thuốc khác. Có nguy cơ dị ứng chéo ở những người bệnh dị ứng với penicillin. Trong trường hợp phản ứng quá mẫn nghiêm trọng, phải ngừng điều trị bằng ceftriaxone ngay lập tức.

Các phản ứng bất lợi ở da (hội chứng Stevens-Johnson hoặc hội chứng Lyell/hoại tử thượng bì nhiễm độc, phản ứng của thuốc với sự tăng bạch cầu ái toan và triệu chứng toàn thân (DRESS)) có thể gây nguy hiểm hoặc tử vong.

Tương tác với các chế phẩm chứa calci:

Ceftriaxone có thể tạo phức hợp với calci gây tử nạn nên tránh tiêm truyền dung dịch chứa calci trong 48 giờ sau khi tiêm ceftriaxone ở tất cả người bệnh. Thận trọng khi điều trị kéo dài quá 14 ngày, khi mất nước do nguy cơ ceftriaxone kết tủa trong túi mật.

Thiếu máu tán huyết:

Ceftriaxone có tiềm năng gây thiếu máu tán huyết nặng gây tử vong qua trung gian cơ chế miễn dịch. Nếu thiếu máu nguyên nhân do thuốc, cần dừng thuốc ngay.

Tiêu chảy do Clostridium difficile:

Với mức độ từ tiêu chảy nhẹ cho đến viêm ruột kết màng giả, viêm đại tràng hoặc có thể dẫn đến tử vong. Cần thận trọng khi phát hiện bệnh nhân bị tiêu chảy trong hoặc sau khi dùng ceftriaxone. Ngừng sử dụng ceftriaxone và điều trị *Clostridium difficile* nếu cần thiết.

Sử dụng ở bệnh nhân suy giảm chức năng gan và thận:

Với những bệnh nhân bị suy giảm đáng kể cả chức năng gan và thận, liều ceftriaxone không nên vượt quá 2g/ngày nếu không theo dõi được chặt chẽ nồng độ thuốc trong huyết tương.

Phản ứng Jarisch-Herxheimer (JHR):

Một số bệnh nhân bị nhiễm trùng xoắn khuẩn có thể gặp phản ứng Jarisch-Herxheimer (JHR) ngay sau khi bắt đầu điều trị bằng ceftriaxone. JHR có thể được kiểm soát bằng cách điều trị triệu chứng. Không nên ngừng điều trị bằng ceftriaxone nếu xảy ra phản ứng như vậy.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai:

Ceftriaxone đi qua nhau thai và phân bố vào dịch ối. Số liệu nghiên cứu trên súc vật chưa thấy độc với bào thai. Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú:

Ceftriaxone được bài tiết trong sữa mẹ với nồng độ thấp. Cần thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ đang cho con bú.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc:

Ceftriaxone có thể gây chóng mặt, ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc. Nếu cảm thấy chóng mặt, không nên lái xe hoặc vận hành máy móc.

Tương tác, tương kỵ của thuốc:

Tương tác của thuốc:

Sử dụng đồng thời với thuốc chống đông đường uống có thể làm tăng tác dụng chống vitamin K và

Các thuốc ngừa thai dạng uống: Ceftriaxone có thể có ảnh hưởng bất lợi đến hiệu quả của các thuốc môn ngừa thai dạng uống. Vì vậy nên sử dụng thêm các biện pháp ngừa thai khác trong quá trình điều trị và 1 tháng sau khi điều trị với ceftriaxone.

Đối với một số xét nghiệm chuẩn đoán tại phòng thí nghiệm: Trong một vài trường hợp (rất hiếm gặp) ceftriaxone có thể gây ra kết quả dương tính giả với xét nghiệm Coombs test. Các phương pháp phi enzym hóa để xác định lượng đường trong nước tiểu cũng có thể cho kết quả dương tính giả với bệnh nhân đang điều trị với ceftriaxone, vì vậy với các trường hợp này nên sử dụng phương pháp enzym hóa để xác định lượng đường trong nước tiểu. Ngoài ra ceftriaxone cũng có thể là nguyên nhân của kết quả dương tính giả với các thử nghiệm xác định galactose.

Tương kỵ của thuốc:

Dây truyền hoặc bơm tiêm phải được tráng rửa cẩn thận bằng dung dịch natri clorid 0,9% giữa các lần tiêm ceftriaxone và các thuốc khác như vancomycin để tránh tạo tủa.

Không nên sử dụng dung dịch pha loãng có chứa calci (ví dụ dung dịch Ringer lactat hoặc dung dịch Hartmann) để pha ceftriaxone hoặc tiếp tục pha loãng một lọ đã pha để truyền tĩnh mạch bởi vì có thể hình thành kết tủa. Có thể xuất hiện kết tủa ceftriaxone-calcii khi hòa lẫn với dung dịch chứa calci khi dùng cùng đường truyền tĩnh mạch. Ceftriaxone không được dùng đồng thời với các dung dịch truyền tĩnh mạch có chứa calci, bao gồm cả dung dịch truyền liên tục có chứa calci như nuôi ăn đường tĩnh mạch qua cathet ba. Tuy nhiên, ở những bệnh nhân không phải trẻ sơ sinh, ceftriaxone và các dung dịch có chứa calci có thể được dùng kế tiếp nhau nếu các đường truyền được thông suốt với một chất lỏng tương thích. Không có báo cáo về tương tác giữa ceftriaxone và các chế phẩm có chứa calci dùng đường uống hoặc tương tác giữa ceftriaxone tiêm bắp và các chế phẩm có chứa calci (đường tĩnh mạch hoặc đường uống).

Không nên pha lẫn ceftriaxone với các dung dịch thuốc kháng khuẩn khác và không được pha lẫn với aminoglycoside, ampicrine, vancomycin hoặc fluconazole.

Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Ceftriaxone dung nạp tốt, khoảng 8% người bệnh được điều trị có tác dụng phụ, tần suất phụ thuộc vào liều và thời gian điều trị.

Tác dụng phụ phổ biến thường gặp nhất của ceftriaxone là tăng bạch cầu ái toan, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu, tiểu chảy, phát ban và men gan tăng.

Phân loại tần số của ADR như sau:

Thường gặp: ADR > 1/100.

Ít gặp: 1/1000 < ADR < 1/100.

Hiếm gặp: ADR < 1/1000.

Hệ thống cơ quan	Thường gặp (ADR > 1/1000)	Ít gặp (1/1000 < ADR < 1/100)	Hiếm gặp (ADR < 1/1000)	Không biết
Nhiễm trùng		Nhiễm nấm sinh dục	Viem một kết mạc mắt	Bội nhiễm
Rối loạn hệ thống huyết	Giảm bạch cầu ái toan	Giảm bạch cầu hạt	Thiếu máu tán huyết	Thiếu máu tán huyết

Phổ kháng khuẩn:

Ceftriaxone bền vững với đa số các enzym beta-lactamase được sản sinh bởi các vi khuẩn gram âm và gram dương. Ceftriaxone thường có tác dụng in vitro và trên lâm sàng với các vi khuẩn dưới đây:

Vi khuẩn ưa khí Gram dương: Ceftriaxone có tác dụng in vitro đối với đa số các cầu khuẩn ưa khí Gram dương bao gồm *Staphylococcus aureus* và *Staphylococcus epidermidis* sinh và không sinh penicillinase, *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus pyogenes* (*Streptococcus tan mầu beta nhóm A*), *Streptococcus agalactiae* (*Streptococcus nhóm B*) và *S.viridans*. *Staphylococcus* kháng methicillin thường kháng ceftriaxone, *Streptococcus* nhóm D và *Enterococcus* bao gồm *E.faecalis* (trước đây là *S.faecalis*) thường kháng ceftriaxone.

Các chủng *S.pneumoniae* có MIC (nồng độ ức chế tối thiểu) 2 microgam/ml hoặc lớn hơn thường được coi là kháng ceftriaxone; các chủng có MIC 0,5-1 microgam/ml phân lập ở người bị viêm màng não cũng coi là kháng ceftriaxone.

Đa số các chủng *Listeria monocytogenes* kháng ceftriaxone.

Vi khuẩn ưa khí Gram âm: Ceftriaxone có tác dụng in vitro đối với *Neisseria meningitidis* và đa số chủng *Neisseria gonorrhoeae* sinh hoặc không sinh penicillinase; các chủng kháng qua trung gian thể nhiễm sắc (thí dụ kháng penicilin) hoặc kháng tetracycline qua trung gian plasmid. Ceftriaxone có tác dụng in vitro đối với các chủng *Haemophilus influenzae*, *H.parainfluenzae* và *H.ducreyi* sinh hoặc không sinh beta-lactamase.

Ceftriaxone thường có tác dụng in vitro đối với các *Enterobacteriaceae* sau: *Citrobacter diversus*, *Citrobacter freundii*, *Enterobacter cloacae*, *Enterobacter aerogenes*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Morganella morganii* (trước là *Proteus morganii*), *Proteus mirabilis*, *Proteus vulgaris*, *Providencia rettgeri* (trước là *Proteus rettgeri*), *Pstuartii*, *Serratia marcescens*, *Salmonella*, *Shigella* và *Yersinia enterocolitica*. Tuy ceftriaxone có tác dụng với vài chủng *Pseudomonas aeruginosa*, đa số các chủng kháng ceftriaxone. Ceftriaxone thường có tác dụng in vitro kém hơn đối với *Paeruginosa* nhạy cảm, so với cefazidime hoặc các penicillin phổ mở rộng (thí dụ piperacillin).

Vi khuẩn kỵ khí: *Actinomyces*, *Fusobacterium*, *Lactobacillus*, *Peptococcus*, *Peptostreptococcus*, *Propionibacterium* và *Veillonella*, một số chủng *Clostridium* bao gồm *C.perfringens*, nhưng *C.difficile* thường kháng ceftriaxone.

Vi khuẩn: Ceftriaxone ức chế in vitro *Borrelia burgdorferi*, nguyên nhân gây bệnh Lyme, *Leptospira* và một vài tác dụng đối với *Treponema pallidum*.

Chlamydia: Ceftriaxone thường được coi là không tác dụng đối với *C.trachomatis*.

Kháng thuốc:

Ceftriaxone thường bền vững không bị thủy phân do các beta-lactamase tủy II, III và V; một số tủy PSE; đa số beta-lactamase sinh ra do *N.gonorrhoeae*, *H.influenzae* và *Staphylococcus*. Ceftriaxone có thể bị bất hoạt do các beta-lactamase tủy IV, một số beta-lactamase sinh ra do *Bacteroides*, *Citrobacter*, *Morganella*, *Proteus* và *Pseudomonas*. Ceftriaxone bền vững với beta-lactamase tương tự cefotaxime nhưng kém hơn cefoxitin.

Trong quá trình điều trị, một số chủng gồm có *Enterobacter* và *Paeruginosa* đã kháng ceftriaxone do các chủng này có các beta-lactamase có khả năng cảm ứng được. Các beta-lactamase có khả

Rối loạn gan mật	Enzym gan tăng	Kết quả xét nghiệm
Rối loạn da và mô dưới da	Phát ban	Ngứa
		Mé đay
		Hội chứng Stevens-Johnson
		Hoạt tử thượng bì nghiêm độc (Lyell)
		Ban đỏ đa dạng
		Pustulosis exanthematous tổng quát cấp tính
		Phản ứng thuốc với tăng bạch cầu ái toan và triệu chứng toàn thân (DRESS)
Rối loạn thận và tiết niệu		Tiểu máu Glycosuria
		Kết tủa thận (đào ngược)
Rối loạn chung	Viêm tĩnh mạch Đau chỗ tiêm	Phụ Ôn lạnh
	Pyrexia	
Các xét nghiệm	Creatinin máu tăng	Xét nghiệm Coombs test dương tính giả
		Xét nghiệm galactose máu
		dương tính giả
		Phương pháp phi enzym hóa
		dương tính giả

Tăng nhất thời các enzym gan trong khi điều trị bằng ceftriaxone.

Điều trị với các thuốc kháng sinh thường ảnh hưởng đến hệ vi khuẩn đường ruột và gây tăng phát triển các nấm, men hoặc những vi khuẩn khác.

Trường hợp viêm đại tràng có liên quan đến kháng sinh thường do *Clostridium difficile* và cần được xem xét trong trường hợp tiêu chảy.

Siêu âm túi mật ở người bệnh điều trị bằng ceftriaxone, có thể có hình mờ do muối ceftriaxone-calcii tạo tủa. Khi ngừng điều trị ceftriaxone, tủa này lại hết.

Phản ứng khác: Khi dùng liều cao kéo dài có thể thấy trên siêu âm hình ảnh bùn hoặc giả sỏi mật do đọng muối calci của ceftriaxone. Hình ảnh này sẽ mất đi khi ngừng thuốc.

Ceftriaxone có thể tách bilirubin ra khỏi albumin huyết thanh, làm tăng nồng độ bilirubin tự do, đe dọa nhiễm độc thần kinh trung ương. Có thể xảy ra phản ứng Coombs test dương tính giả (không có tan máu); thử nghiệm galactose huyết và glucose niệu có thể dương tính giả do ceftriaxone.

Quá liều và cách xử trí:

Nếu trong và sau khi điều trị mà người bệnh bị tiêu chảy nặng hoặc kéo dài thì phải nghĩ đến người

trong huyết tương sau khi tiêm bắp cũng tương đương như với tiêm tĩnh mạch với cùng liều tương đương, cho thấy sinh khả dụng của ceftriaxone sau khi tiêm bắp là 100%. Nồng độ tối đa trong huyết tương đạt được sau khi tiêm bắp liều duy nhất 1 g là khoảng 81 mg/l và đạt được trong 2-3 giờ sau khi tiêm. Nồng độ đỉnh trong huyết tương của thuốc đạt được khi tiêm truyền tĩnh mạch trong 30 phút, liều 500 mg ceftriaxone ở vào khoảng 120 mg/lít và liều 1 g ở vào khoảng 200 mg/lít. Sau khi truyền tĩnh mạch ceftriaxone 500 mg, 1g và 2g, nồng độ ceftriaxone huyết tương lần lượt là khoảng 80, 150 và 250 mg/l.

Phân bố:

Thể tích phân bố của ceftriaxone là 7-12 lít. Ceftriaxone phân bố rộng khắp các mô và dịch cơ thể. Thuốc đi qua cả màng não viêm và không viêm, đạt được nồng độ điều trị trong dịch não tủy. Ceftriaxone liên kết thuận nghịch với albumin và tỉ lệ gắn kết là khoảng 95% khi nồng độ huyết tương đạt khoảng dưới 100 mg/l, tỷ lệ này sẽ giảm đi khi nồng độ tăng lên và đạt khoảng 85% khi nồng độ huyết tương đạt khoảng 300 µg/ml. Nồng độ đỉnh trung bình trong huyết tương (C_{max}) tăng 8-15% khi dùng liều lặp lại và đạt được tăng thái ổn định trong vòng 48-72 giờ tùy theo đường tiêm sử dụng.

Ceftriaxone qua nhau thai, phân bố vào dịch ối và được bài tiết trong sữa mẹ với nồng độ thấp.

Chuyển hóa:

Ceftriaxone không bị chuyển hóa ở gan và thận, tuy nhiên dưới tác dụng của vi khuẩn đường ruột, thuốc bị biến đổi thành dạng các hợp chất bất hoạt.

Thải trừ:

Độ thanh thải huyết thanh là 10-22 ml/phút, trong khi thanh thải thận bình thường là 5-12 ml/phút. 50-60% ceftriaxone được bài tiết vào nước tiểu ở dạng không biến đổi, chủ yếu qua cầu thận. Trong khi 40-50% được bài tiết qua mật và cuối cùng qua phân dưới dạng các hợp chất bất hoạt. Thời gian bán thải ở người trưởng thành là khoảng 8 giờ.

Các trường hợp đặc biệt:

Sử dụng ở bệnh nhân suy giảm chức năng gan, thận: Ở những bệnh nhân có các mức độ chức năng thận khác nhau khi cho dùng ceftriaxone, độ thanh thải toàn thân có tương quan cao với độ thanh thải creatinin ước tính. Các bệnh nhân bị suy giảm chức năng thận có thời gian bán thải dài hơn. Trong trường hợp suy giảm chức năng gan, sự bài tiết qua thận tăng và ngược lại nếu chức năng thận bị giảm thì bài tiết qua mật tăng lên.

Sử dụng ở trẻ em: Ở trẻ sơ sinh và trẻ em, ceftriaxone gắn với protein thấp hơn do lượng máu ở trẻ em thấp và thời gian bán thải dài hơn. Độ thanh thải trong huyết tương và thể tích phân bố của ceftriaxone ở trẻ sơ sinh và trẻ em lớn hơn so với người lớn.

Sử dụng ở người cao tuổi: Ở người già trên 75 tuổi, thời gian bán thải trung bình thường gấp hai đến ba lần so với người trẻ tuổi.

Quy cách đóng gói:

CEFTRIAXONE 500, CEFTRIAXONE 1000, CEFTRIAXONE 2000- Hộp 1 lọ và hộp 10 lọ bột pha tiêm.

Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:

Điều kiện bảo quản: Bảo quản nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Hạn dùng của thuốc sau khi pha:

+ Dung dịch pha để tiêm bắp: dung dịch thuốc sau